সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 4(B): বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৪: বৃত্ত

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (8, −4) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) √37 (খ) 21

(গ) √22 (ঘ) √21

২. (6, −7) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 4x + 8y + 11 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) √65 (খ) 8

(গ) 64 (ঘ) √73

৩. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের (0, 5) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $5x = 25$ (খ) $-5y = 25$

(গ) $5y = 25$ (ঘ) $5y = 5$

৪. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের (−5, 0) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $-5x = 5$ (খ) $x = -4$

(গ) $-5y = 25$ (ঘ) $-5x = 25$

৫. বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও ঐ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 45° (খ) 60°

(গ) 90° (ঘ) 180°

৬. (7, 5) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) √37 (খ) 2√10

(গ) 6 (ঘ) 36

৭. $x^2 + y^2 = 169$ বৃত্তের (5, 12) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $5x - 12y = 169$ (খ) $12x + 5y = 169$

(গ) $5x + 12y = 169$ (ঘ) $5x + 12y = 13$

৮. (11, 0) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 8x - 20 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) √14

(গ) 13 (ঘ) √13

৯. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের (0, −5) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $-5y = 5$ (খ) $-5x = 25$

(গ) $-5y = 25$ (ঘ) $5y = 25$

১০. (10, 0) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 4y - 21 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 79 (খ) 2√26

(গ) 4√5 (ঘ) √79

১১. $x^2 + y^2 = 169$ বৃত্তের (−5, 12) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $-5x + 12y = 13$ (খ) $-5x + 12y = 169$

(গ) $12x - 5y = 169$ (ঘ) $-5x - 12y = 169$

১২. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের (3, −4) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $3x + 4y = 25$ (খ) $-4x + 3y = 25$

(গ) $3x - 4y = 5$ (ঘ) $3x - 4y = 25$

১৩. $y = -x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ±4√2 (খ) ±32

(গ) ±8 (ঘ) ±4

১৪. $x^2 + y^2 + 2x - 24 = 0$ বৃত্তের (4, 0) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = -1$ (খ) $x = 4$

(গ) $y = 0$ (ঘ) $y = 4$

১৫. $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$ বৃত্তের (8, 1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 8$ (খ) $y = 8$

(গ) $y = 1$ (ঘ) $x = 3$

১৬. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ বৃত্তের (7, −2) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 7$ (খ) $y = -2$

(গ) $x = 3$ (ঘ) $y = 7$

১৭. $8x + 6y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 100$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ±14 (খ) ±100

(গ) ±140 (ঘ) ±10

১৮. $y = 4x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ±1 (খ) ±17

(গ) ±5 (ঘ) ±√17

১৯. $x^2 + y^2 + 10x + 8y + 37 = 0$ বৃত্তের $(-3, -4)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = -5$ (খ) $y = -3$
(গ) $x = -3$ (ঘ) $y = -4$

২০. $6x + 8y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 100$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 100 (খ) ± 140
(গ) ± 10 (ঘ) ± 14

২১. $y = mx + c$ রেখা $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $c^2 = a^2 + m^2$ (খ) $c = a(1 + m)$
(গ) $c^2 = a^2(1 - m^2)$ (ঘ) $c^2 = a^2(1 + m^2)$

২২. $y = 3x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 160 (খ) ± 16
(গ) $\pm 4\sqrt{10}$ (ঘ) ± 4

২৩. $5x + 12y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 169$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 221 (খ) ± 13
(গ) ± 169 (ঘ) ± 17

২৪. $y = -x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 4 (খ) $\pm 2\sqrt{2}$
(গ) ± 8 (ঘ) ± 2

২৫. $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$ বৃত্তের $(6, 3)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $y = 3$ (খ) $y = 6$
(গ) $x = 1$ (ঘ) $x = 6$

২৬. $x^2 + y^2 + 10x - 6y + 25 = 0$ বৃত্তের $(-2, 3)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $y = 3$ (খ) $x = -5$
(গ) $y = -2$ (ঘ) $x = -2$

২৭. $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 23 = 0$ বৃত্তের $(4, 1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = -1$ (খ) $x = 4$
(গ) $y = 4$ (ঘ) $y = 1$

২৮. $y = 3x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 90 (খ) ± 12
(গ) ± 3 (ঘ) $\pm 3\sqrt{10}$

২৯. $y = 4x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 36$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 612 (খ) ± 6
(গ) $\pm 6\sqrt{17}$ (ঘ) ± 30

৩০. $y = x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 6 (খ) ± 3
(গ) ± 18 (ঘ) $\pm 3\sqrt{2}$

৩১. $3x + 4y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 7 (খ) ± 5
(গ) ± 25 (ঘ) ± 35

৩২. $y = 2x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে c = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 3 (খ) ± 1
(গ) ± 5 (ঘ) $\pm \sqrt{5}$

৩৩. $x^2 + y^2 = 25$ এবং $(x - 10)^2 + y^2 = 25$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে কীভাবে স্পর্শ করে? (কঠিন)

(ক) স্পর্শ করে না (খ) ছেদ করে
(গ) বহিঃস্থভাবে (ঘ) অন্তঃস্থভাবে

৩৪. $x^2 + y^2 = 4$ এবং $(x - 5)^2 + y^2 = 9$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে কীভাবে স্পর্শ করে? (কঠিন)

(ক) অন্তঃস্থভাবে (খ) বহিঃস্থভাবে
(গ) স্পর্শ করে না (ঘ) ছেদ করে

৩৫. $x^2 + y^2 = 25$ ও $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 25 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $2x + 2y - 25 = 0$ (খ) $x - y = 0$
(গ) $x + y = 0$ (ঘ) $x + 2y = 0$

৩৬. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের যে স্পর্শকগুলো $3x + 4y = 7$ রেখার সমান্তরাল, সেগুলো কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3x + 4y = \pm 5$ (খ) $3x + 4y = \pm 25$
(গ) $3x + 4y = \pm 7$ (ঘ) $4x - 3y = \pm 25$

৩৭. $x^2 + y^2 = 25$ ও $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 25 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3x + 2y - 25 = 0$ (খ) $2x + 3y = 0$
(গ) $x + y = 0$ (ঘ) $3x + 2y = 0$

৩৮. $x^2 + y^2 = 25$ এবং $(x - 11)^2 + y^2 = 36$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে কীভাবে স্পর্শ করে? (কঠিন)

(ক) স্পর্শ করে না (খ) বহিঃস্থভাবে
(গ) ছেদ করে (ঘ) অন্তঃস্থভাবে

৩৯. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের যে স্পর্শকগুলো $4x + 3y = 7$ রেখার সমান্তরাল, সেগুলো কোনটি? (কঠিন)

(ক) $4x + 3y = \pm 5$ (খ) $3x - 4y = \pm 25$

(গ) $4x + 3y = \pm 7$ (ঘ) $4x + 3y = \pm 25$

৪০. $x^2 + y^2 = 16$ এবং $(x - 9)^2 + y^2 = 25$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে কীভাবে স্পর্শ করে? (কঠিন)

(ক) স্পর্শ করে না (খ) অন্তঃস্থভাবে

(গ) বহিঃস্থভাবে (ঘ) ছেদ করে

উত্তরমালা

১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. গ	৬. গ	৭. গ	৮. ঘ	৯. গ	১০. ঘ
১১. খ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. গ	১৫. গ	১৬. খ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. ঘ	২২. গ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. ক	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. গ	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. খ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $\sqrt{21}$ — $\sqrt{S_1}$।

২. (খ) 8 — $\sqrt{S_1}$।

৩. (গ) $5y = 25$ — $xx_1 + yy_1 = a^2$।

৪. (ঘ) $-5x = 25$ — $xx_1 + yy_1 = a^2$।

৫. (গ) $90°$ — স্পর্শক ব্যাসার্ধের উপর লম্ব।

৬. (গ) 6 — $\sqrt{S_1}$।

৭. (গ) $5x + 12y = 169$ — $xx_1 + yy_1 = a^2$।

৮. (ঘ) $\sqrt{13}$ — $\sqrt{S_1}$।

৯. (গ) $-5y = 25$ — $xx_1 + yy_1 = a^2$।

১০. (ঘ) $\sqrt{79}$ — $\sqrt{S_1}$।

১১. (খ) $-5x + 12y = 169$ — $xx_1 + yy_1 = a^2$।

১২. (ঘ) $3x - 4y = 25$ — $xx_1 + yy_1 = a^2$।

১৩. (ক) $\pm 4\sqrt{2}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

১৪. (গ) $y = 0$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

১৫. (গ) $y = 1$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

১৬. (খ) $y = -2$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

১৭. (খ) ± 100 — $|k|/10 = 10$।

১৮. (ঘ) $\pm\sqrt{17}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

১৯. (ঘ) $y = -4$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

২০. (ক) ± 100 — $|k|/10 = 10$।

২১. (ঘ) $c^2 = a^2(1 + m^2)$ — কেন্দ্র থেকে দূরত্ব = ব্যাসার্ধ।

২২. (গ) $\pm 4\sqrt{10}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

২৩. (গ) ± 169 — $|k|/13 = 13$।

২৪. (খ) $\pm 2\sqrt{2}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

২৫. (ক) $y = 3$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

২৬. (ক) $y = 3$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

২৭. (ঘ) $y = 1$ — অভিলম্ব কেন্দ্রগামী; কেন্দ্র ও বিন্দুর কোটি সমান।

২৮. (ঘ) $\pm 3\sqrt{10}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

২৯. (গ) $\pm 6\sqrt{17}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

৩০. (ঘ) $\pm 3\sqrt{2}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

৩১. (গ) ± 25 — $|k|/5 = 5$।

৩২. (ঘ) $\pm\sqrt{5}$ — $c^2 = a^2(1 + m^2)$।

৩৩. (গ) বহিঃস্থভাবে — কেন্দ্র-দূরত্ব $10 = r_1 + r_2$।

৩৪. (খ) বহিঃস্থভাবে — কেন্দ্র-দূরত্ব $5 = r_1 + r_2$।

৩৫. (গ) $x + y = 0$ — $S_1 - S_2 = 0$।

৩৬. (খ) $3x + 4y = \pm 25$ — $|k|/5 = 5$।

৩৭. (ঘ) $3x + 2y = 0$ — $S_1 - S_2 = 0$।

৩৮. (খ) বহিঃস্থভাবে — কেন্দ্র-দূরত্ব $11 = r_1 + r_2$।

৩৯. (ঘ) $4x + 3y = \pm 25$ — $|k|/5 = 5$।

৪০. (গ) বহিঃস্থভাবে — কেন্দ্র-দূরত্ব $9 = r_1 + r_2$।